

QualiJournal 관리자 시스템 운영 적합성 평가 보고서 (2025-10-22)

1. 개요

퀄리저널(QualiJournal) 관리자 시스템은 하루 한 키워드를 기반으로 뉴스 콘텐츠를 수집·편집·발행하는 내부 툴이다. 이번 평가는 [https://admin.standardai.co.kr\(v2025-10-22_1105\)](https://admin.standardai.co.kr(v2025-10-22_1105))에서 실제 운영을 목표로 하는 상태를 점검하고, 관리자 입장에서 **기사 수집-편집-발행까지 전 과정을 수행해** 보며 불편 요소와 개선점을 도출하였다. 주어진 운영 토큰(`32776f034dc84d4ba71613e76feec991`)로 접속하여 기능을 검증하려 했지만, 토큰 입력과 인증 과정을 포함해 여러 문제가 발견되었다.

2. 관찰된 문제 및 현상

2.1 인증(토큰) 처리 실패

- 사이트 상단에서 `ADMIN_TOKEN` 입력 후 ‘**입력**’ 버튼을 눌러도 상태가 ‘**미인증**’에서 변하지 않는다. 여러 차례 다시 입력하고 **Enter** 키를 눌러도 동일하며, 새로고침을 수행해도 인증 상태가 바뀌지 않는다 ¹. 이는 클라이언트 스크립트가 `localStorage`에 토큰을 저장하거나 UI를 갱신하지 못하는 것으로 보인다.
- `server_quali.py`의 `authorize` 함수에서는 `ADMIN_TOKEN` 또는 `API_TOKEN` 환경변수와 일치하는 값이 있어야 인증되고, 토큰은 `Authorization: Bearer ...` 나 `X-Admin-Token` 헤더에 전달되어야 한다 ². 현재 UI에서 헤더는 자동으로 불도록 설계돼 있으나, 토큰 저장에 되지 않으므로 모든 API 호출이 401(Unauthorized)로 응답한다.

2.2 데이터 수집 및 KPI 갱신 실패

- ‘키워드 특집’ 영역에서 “수집→승인 Top20→발행” 버튼을 실행하거나 비동기 작업 영역의 **키워드 실행** 기능을 사용해도 실제 기사 목록이 표시되지 않는다.
- `/api/status` 엔드포인트는 선택 기사 수, 승인된 기사 수, 후보·준비완료·거절 상태의 카운트를 반환하며 게이트 통과 여부(`gate_pass`)도 포함한다 ³. 그러나 인증되지 않은 상태에서는 이 API가 항상 401을 반환하므로 KPI 패널(선정본 총합, 커뮤니티 후보 등)과 ‘Ready 목록’이 **모두 0**을 유지한다 ¹.
- **자동 새로고침(30초)**와 **KPI 새로고침** 버튼을 눌러도 UI에는 변화가 없으며, 이전 버전 HTML에서 새로고침 버튼이 `refresh()` 함수에 연결되지 않아 동작하지 않는 버그도 확인되었다. 이를 해결하기 위해 관리자 사이트의 HTML/JS 수정본에서는 `DOMContentLoaded`에서 버튼 이벤트를 등록하도록 개선하였으나, 운영 환경에는 아직 적용되지 않은 것으로 보인다.

2.3 보고서·요약·내보내기 기능 테스트

- 인증이 되지 않은 상태에서도 **일일 보고서 생성**, **키워드 요약/번역**, **선정본 요약/번역**, **Export Markdown/CSV** 버튼은 눌러볼 수 있지만, 서버는 대부분 401을 반환하거나 빈 파일을 생성한다.
- `/api/report`의 POST 요청은 선택 기사 목록이 존재하면 Markdown 보고서를 생성하고 경로를 반환하도록 되어 있다 ⁴. 그러나 테스트에서 생성된 보고서는 제목과 테스트 문구만 포함하는 스텝(`Test article for publish / Test summary`)이었으며 실제 기사가 포함되지 않았다. `quali_2025-10-22_ipc-a-610.md`와 `.csv` 파일도 헤더만 있고 내용이 없었다.

- `/api/enrich/keyword`와 `/api/enrich/selection`은 전체 기사와 선정 기사에 대한 요약/번역을 수행하여 `_ALL.md`와 `_selected.md` 파일을 만들어준다⁵. 하지만 요약 파일들도 비어 있거나 테스트 문구만 포함되었다.

2.4 배포/캐시·도메인 매핑 문제

- 배포 시마다 Cloud Run의 최신 리비전에 **트래픽 100%**를 할당하지 않으면 이전 버전의 HTML/JS가 서빙되어 새로운 기능이 반영되지 않는다. 실제로 서울 리전에서는 도메인 매핑을 지원하지 않아 도쿄 리전에만 붙일 수 있는데, 운영 도메인이 이전 리전의 리비전을 가리켜 `index.html`이 오래된 상태였다. 캐시를 무시하기 위해 쿼리 파라미터(`?v=123456`)를 붙여 새 HTML을 로드하는 임시 조치가 필요하였다.
- `.gcloudignore`와 `.dockerignore`에 HTML 파일을 포함하지 않으면 새 빌드에 반영되지 않는다. 본 저장소에는 해당 규칙이 포함되어 있으나, 운영 배포 스크립트에서 누락되어 있었을 가능성이 있다.

2.5 로그 및 모니터링 부족

- 대시보드에 **작업 모니터**와 **백업 상태**가 있지만, 비어 있거나 “정보 없음”만 표시된다. 서버 측에서는 각 API 호출 시 로그 디렉터리에 로그 파일을 기록하고 있지만, UI에서는 이를 읽어오지 않는다.
- 오류가 발생해도 UI 상에서 원인을 파악하기 어렵고, 관리자에게 친절한 안내 메시지가 없다. 예를 들어 토큰이 잘못되면 “인증 실패: 토큰이 잘못되었습니다” 등의 알림이 필요하지만, 현재는 단순히 미인증 상태가 지속된다.

3. 원인 분석

1. **클라이언트 스크립트 버그** - `index.html`에서 토큰 저장, 새로고침 버튼, KPI 갱신 등이 이벤트에 제대로 연결되지 않았고, `DOMContentLoaded` 이벤트 외부에 코드가 있어 실행되지 않았다. 수정본에서는 버튼 바인딩과 `refresh()` 호출을 추가하였으나 운영에 적용되지 않았다.
2. **인증 미스매치** - 서버는 `ADMIN_TOKEN` 환경변수와 일치하는 토큰만 허용하지만, 제공된 토큰이 운영환경과 일치하지 않는 것일 수 있다. 또한 인증이 성공해도 UI에서 상태를 갱신하지 못하면 작업을 진행할 수 없다.
3. **외부 수집/요약 파이프라인 부재** - 서버 코드에서 기사 수집과 요약은 별도의 스크립트(`orchestrator.py`)를 subprocess로 호출한다. 환경변수(API 키, 크롤링 도메인 등)가 설정되지 않았거나 크롤러가 차단되어 기사를 가져오지 못한 것으로 추정된다.
4. **배포 프로세스 불완전** - Cloud Run 서비스의 최신 리비전에 트래픽을 100% 할당하지 않았거나 도메인 매핑이 다른 프로젝트/리전을 가리켜 캐시가 남아 있는 상태였다. 이는 수정된 HTML/JS가 사용자에게 전달되지 못하게 한다.

4. 개선 제안

4.1 인증 및 사용자 경험 개선

- **토큰 설정 기능 수정** - `btn-token-set`과 `btn-token-clear` 버튼에 대한 이벤트 리스너를 `DOMContentLoaded`에서 등록하고, 입력 후 `localStorage.ADMIN_TOKEN`을 저장하도록 한다. 저장 성공 시 ‘인증됨’ 배지를 초록색으로, 실패 시 빨간색으로 명확히 표시한다.
- **명확한 오류 메시지** - 서버에서 401/403 응답이 오면 UI에서 “토큰이 잘못되었거나 만료되었습니다” 등의 안내를 팝업으로 보여준다. 토큰 입력 칸에는 자릿수 체크 및 형식 검증을 추가한다.
- **토큰 테스트 API 제공** - `/api/test_token` 같은 엔드포인트를 만들어 현재 토큰 유효 여부를 한 번에 확인하도록 한다. UI에서 ‘토큰 검증’ 버튼을 제공하여 사용자 혼란을 줄인다.

4.2 데이터 수집 파이프라인 강화

- **외부 뉴스 크롤러 점검** - `orchestrator.py`가 호출하는 수집 스크립트의 실행 권한과 네트워크 접근 권한을 점검하고, API 키, 프록시 등을 설정해 실제 뉴스를 가져오도록 한다.

- **수집/승인 과정 시각화** – 키워드 실행 시 “수집 중...”, “요약 중...”, “선정 중...”과 같은 상태 메시지와 진행률을 표시하고, 완료 시 선정된 기사 수와 부족 시 추가 작업이 필요함을 알려준다.
- **게이트 기준 동적 조정** – Gate(예: 15개 기사) 미달 시 발행 버튼을 비활성화하고 “현재 승인된 기사가 10개이므로 5개 더 필요합니다”처럼 안내한다. 게이트 값은 운영자가 조정할 수 있도록 슬라이더와 입력창을 제공하되, 현재 값이 얼마인지 명확히 표시한다.

4.3 새로고침 및 KPI 업데이트 안정화

- **이벤트 바인딩 재검토** – 새로고침 버튼과 KPI 새로고침 버튼이 `refresh()` 함수를 호출하게 하고, `refresh()` 내에서 토큰을 읽어 KPI 패널과 Ready 목록을 업데이트하도록 한다.
- **자동 새로고침 표시** – 자동 새로고침이 활성화되어 있을 때는 타이머와 다음 갱신까지 남은 시간을 표시해 사용자가 기능을 인지할 수 있게 한다. 필요시 자동 새로고침을 끌 수 있는 토글을 둔다.

4.4 보고서·요약·내보내기 기능 검증

- **실제 기사 기반 보고서 생성** – `selected_keyword_articles.json` 과 `selected_articles.json` 을 갱신하는 로직을 점검하고, 선택된 기사들이 정상적으로 저장되었는지 확인한다. 빈 데이터일 때는 보고서에 “수집된 기사 없음”을 표시하지만, 이는 운영자가 즉시 파악할 수 있도록 노란색 배경 등으로 강조한다.
- **Markdown/CSV 작성 포맷 일관화** – CSV에는 BOM을 포함하여 Excel에서 깨짐이 없도록 하고, MD에는 기사 제목, 출처, 요약, 편집자 코멘트 등을 표로 정리한다. 파일명이 `YYYY-MM-DD_<키워드>_ALL.md/selected.md` 처럼 명확히 구분되도록 한다.

4.5 배포 및 인프라 개선

- **도메인 매핑 관리** – 서울 리전에서는 Cloud Run 도메인 매핑이 지원되지 않으므로 도쿄 리전에 서비스 하나를 두고 운영 도메인을 가리키도록 한다. 배포 후 `gcloud run services update-traffic` 로 최신 리전에 100% 트래픽을 배분하고, 캐시 무효화를 위해 쿼리 파라미터를 자동으로 첨부해 새 HTML을 내려받도록 한다.
- **CI/CD 파이프라인 고도화** – 프론트엔드 빌드 시 `index.html` 및 모든 JS 파일을 Docker 이미지에 포함하도록 `.dockerignore` / `.gcloudignore` 를 점검한다. 배포 후에는 Slack이나 이메일로 성공/실패를 알림으로 전달하고, 자동화된 스모크 테스트(`/health` · `/api/status` · `/api/report` 200 여부)를 실행한다.

4.6 로깅 및 관리자 가이드 제공

- **서버 로그 UI 연동** – `/logs` 디렉터리에 저장되는 로그 파일을 관리자 페이지에서 확인할 수 있는 탭을 만들고, 실패한 작업의 트레이스백을 보여준다.
- **운영자 가이드 개선** – 관리자가 따라야 할 워크플로우(수집→승인→보고서 생성→요약→발행→백업)를 단계별로 설명한 문서를 UI에서 링크하고, 각 버튼 옆에 도움말 아이콘을 추가해 기능 설명을 팝업으로 제공한다.

5. 결론

현재의 관리자 시스템은 **인증 실패, 데이터 수집 미동작, 새로고침·KPI 업데이트 불가, 배포/캐시 문제, 보고서/요약 기능의 빈 결과** 등으로 인해 예측 가능한 운영이 어려운 상태다. 제공된 토큰을 입력해도 인증되지 않아 모든 API 호출이 401로 막히며, 기사 수집과 승인·발행 과정이 UI에 전혀 반영되지 않아 관리자는 시스템이 정상인지 알 수 없다. 서버 측 코드에는 필요한 API와 로직이 갖춰져 있지만 클라이언트와 배포 환경의 결함으로 인해 제 기능을 하지 못하는 상황이다.

운영에 투입하기 위해서는 위에서 제안한 **클라이언트 스크립트 수정과 인증 로직 보완, 수집/요약 파이프라인 점검, 정확한 배포/도메인 매핑 관리, UI 피드백 개선**이 선행되어야 한다. 추가로 CI/CD 자동화, 로그 가시성 향상, 운영자 가이드

드 제공 등을 통해 시스템 안정성과 사용성을 높일 수 있다. 이러한 개선을 통해 퀄리저널이 하루 한 키워드에 대한 뉴스를 예측 가능하게 수집·편집·발행할 수 있는 생산 환경으로 자리잡기를 기대한다.

1 QualiJournal — Admin (Unified)

<https://admin.standardai.co.kr/>

2 3 4 5 server_quali.py

https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/66de42e6438fcc11deda20db2cd394f285976433/admin/server_quali.py